

clases de Álgebra 1

ivan ferreyra

Índice

0.1	la relacion de divisibilidad	5
-----	--	---

Fermat

$$7x^2 + x - 5 = 0$$

$$x^2 + y^2 = z^2$$

$$x^3 + y^3 = z^3$$

$$x^4 + y^4 = z^4$$

Fermat comprobó que (x, y, z) encuentra una cadena descendente cuya suma resulta más chica (método de descenso infinito de Fermat).

Teoría de Diofanto:

$$x^n + y^n = z^n$$

Propiedades de la suma

El conjunto $\mathbb{Z}$ viene provisto de dos operaciones $+$ y $*$.

- La suma es asociativa:

$$(x + y) + z = x + (y + z)$$

$$(1 + (4 + 7) + 8) =$$

- La generalización de la conmutatividad es la siguiente:

$$y + z = z + y$$

$$1 + 2 + 3 + 4 = 4 + 3 + 2 + 1$$

- Tiene a 0 como neutro: $x + 0 = x$.
- Todo entero tiene un opuesto: si existe $x \in \mathbb{Z}$ entonces hay un entero $y \in \mathbb{Z}$ tal que $x + (-x) = 0$.

Multiplicación:

- Es asociativa:

$$x * (y * z) = (x * y) * z$$

- Es conmutativa:

$$x * y = y * x$$

- Tiene a 1 como neutro: $x * 1 = x$.
- Todo entero distinto de 0 tiene un opuesto: si existe $x \in \mathbb{Z}$ entonces hay

Propiedad distributiva:

$$x * (y + z) = x * y + x * z$$

$$((x + y) * z) * w = (x * z) * w + (y * z) * w$$

$(\mathbb{Z}, +, *)$ es un anillo conmutativo con unidad.

$(R, +, *)$ es un cuerpo si todo elemento distinto de 0 tiene un opuesto multiplicativo: si existe $x \in R$ entonces hay $y \in R$ tal que $x * y = 1$.

$\mathbb{Z}$ es un dominio de integridad:

$$xy = 0 \rightarrow x = 0 \text{ o } y = 0$$

21 es divisible por 7.

Divisibilidad

Definición 0.0.1

Sean $a, b \in R$. Decimos que a es divisible a b si hay otro entero c tal que $b = ac$, y en ese caso escribimos $a \mid b$. Si a no divide a b escribimos $a \nmid b$.

$$R = \{(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : b \neq 0\}$$

es una relación en $\mathbb{Z}$.

Sea $a \in \mathbb{Z}$. Como $a = a * 1$, $a \mid a$, así que $(a, a) \in R$ y R es reflexiva. R no es simétrica porque $(3, 9) \in R$ pero $(9, 3) \notin R$. Falta ver que $(a, b), (b, c) \in R \rightarrow (a, c) \in R$.

Supongamos que $(a, b), (b, c) \in R$, entonces hay enteros x, y tales que $b = ax$ y $c = by$, entonces $c = by = axy$, así que $(a, c) \in R$ y R es transitiva. Así que $a \mid c$ y $(a, c) \in R$.

Antisimétrica: $(a, b) \in R, (b, a) \in R \rightarrow a = b$.

Hay x tal que $b = ax$. Hay y tal que $a = by$.

Contraejemplo: $a = 1, b = -1$.

Si $(a, b), (b, a) \in R$, entonces $a = b$ o $a = -b$.

Definición

Si $(a, b), (b, a) \in R$, de manera que hay enteros x e y tales que $b = ax$ y $a = by$, tal que

$$a = by = (ax)y = a(xy)$$

así que

$$0 = a - a(xy) = a(1 - xy)$$

y por lo tanto $a = 0$ o $1 - xy = 0$.

Supongamos que $a = 0$, entonces $b = ax = 0x = 0$.

Supongamos que $a \neq 0$, así que $xy = 1$, x es invertible, así que $x = 1$ o $x = -1$. Si $x = 1$ entonces $b = ax = a$, y si $x = -1$ entonces $b = ax = a(-1) = -a$.

R no es antisimétrica.

Definición

La relación

$$R' = \{(a, b) \in \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0 : a \mid b\}$$

es una relación de orden en $\mathbb{N}_0$.

$(a, b), (b, a) \in R' \rightarrow a = b$ (no se puede $a = -b$).

Definición

fijemos un entero m , decimos que es un entero a es congruente modulo m con otro entero b si $m \mid a - b$ y en ese caso escribimos $a \equiv b \pmod{m}$

sea $R = \{(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : a \equiv b \pmod{m}\}$ R es una relacion en $\mathbb{Z}$ si $a \in \mathbb{Z}$, entonces $m \mid 0 = a - a$, así que $a \equiv a$ y $(a, a) \in R$. R es reflexiva $(a, b) \in R \rightarrow (b, a) \in R$ $a \equiv b \pmod{m} \Rightarrow b \equiv a \pmod{m}$ $a - b = m \cdot x \Rightarrow b - a = -m \cdot x = m \cdot (-x)$ $b \equiv a \pmod{m}$ $a - b = m \cdot x \Rightarrow a - b - a = -b - a = -m \cdot x \Rightarrow -b \equiv -a \pmod{m}$ $(a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$ $a \equiv b \pmod{m} \Rightarrow b \equiv a \pmod{m}$

basiqueexistenRtalquea - b = mxentoncesm(-x) = -mx = -(a - b) = b - a, asique
a, b == a, asique(b, a)inR. Ressimetrica(a, b), (b, c)eR- > (a, c)eRa == bb == ca == ca - b =
mx b - c = my a - c = mca = b + mx c = b - my m z = a - c = (b + mx) - (b - my) m z = mx +
mysique(a, b)y(b, c)estaenR, demaneraqueahyenteroxeytalquea - b = mxy b - c = myentoncesm(x +
y) = mx = my = (a - b) + (b - c) = a - b + b - c = a - casique
a - cya == c, (a, c)inR ==
esunarelaciondeequivalenciaenZ

0.1 la relacion de divisibilidad

Definición 0.1.1

$a|b \rightarrow$ hay un entero c tal $b=ac$

$a \equiv b \pmod{m} \rightarrow m \mid a-b$

es reflexiva transitiva, no es antisimétrica $a|b, b|a \rightarrow a=b$ o $a=-b$

$\equiv \pmod{n}$ es una relacion de equivalencia en $\mathbb{Z}$

$\rightarrow$ una relacion de orden que fijamos el modulo n $\mathbb{Z}$ queda partido en clases de equivalencia

$\mathbb{Z}_n$ es las clases de equivalencia en $\mathbb{Z}$

Ejemplo

ejemplo sup $n=1$ $a \equiv b \pmod{m}$ es cierto cualesquier sea a y b en $\mathbb{Z}$ $z_1 = 0$ ejemplo sup $m=0$ $a \equiv b \pmod{0} \Leftrightarrow 0 \mid a-b$ hay $c \in \mathbb{Z}$ tal que $a-b = 0 \cdot c$ $a=b$ ejemplo sup que $n = 2$ $a \equiv b \pmod{2} \rightarrow 2 \mid a-b$ hay un $c \in \mathbb{Z}$ tal que $a-b = 2c$ $a-b$ es par $[0] = \text{num pares}$ $[1] = \text{num impares}$ $\mathbb{Z}_2 = [0], [1]$ ejemplo supongamos que $n = 3$ $a \equiv b \pmod{3} \rightarrow 3 \mid a-b$ $a-b$ es multiplo de 3 $a = b + 3c$ para algun $c \in \mathbb{Z}$ $[a] = b + 3c \equiv b \pmod{3}$ $a+3c, c \in \mathbb{Z}$ $[0] = 3c : c \in \mathbb{Z}$ $[1] = 1+3c : c \in \mathbb{Z}$ son disjuntas y me faltan enteros, cual? el 2 $2 = 3c$ $2/3 \text{ not } = c$ $2 = 1+3c$ $1 = 3c$ $[2] = 2+3c : c \in \mathbb{Z}$ $[3] = [0]$ $[4] = [1]$ $[5] = [2]$

Demostración

sea $n \in \mathbb{N}$ quiero que $[n] \in [0], [1], [2]$ p_0, p_1, p_2 son ciertas supongamos que tengo $n \in \mathbb{N}$ que se pn de modo que $[n] = [0] \vee [1] \vee [2]$ asi que hay un entero c talque $n=3c$ o $=3c+1$ o $=3c+2$ 1- si $n=3c$ entonces $n+1 = 3c+1$ y $[n+1] = [1]$ 2- si $n = 3c+1$, entonces $n+1 = 3c+2$ y $[n+1] = [2]$ 3- si $n = 3c+2$, entonces $n+1 = 3c+3$ y $[n+1] = [0]$ porque sacas factor comun 3 entonces en cualquier de los 3 casos tenemos que $[n+1] \in [0], [1], [2]$ asi que p_{n+1} vale

Ejemplo

mostrar que para todo $n \in \mathbb{N}$ vale que $[-n] \in [1], [2], [0]$ para todo entero $n \in \mathbb{Z}$ $[n] \in [0], [1], [2]$ $\mathbb{Z}_3 = [n] : n \in \mathbb{Z} = [0], [1], [2]$ $\mathbb{Z}_2 = [0], [1]$ prop : si n es un entero positivo, entonces $\mathbb{Z}_n = [0], [1], \dots, [n-1]$ y tiene exactamente n elementos vamos a utilizar el algoritmo de la division

Proposición 0.1.1

teorema de la division sea n un entero positivo si a es un entero, entonces hay entero q y r talque $a = qn+r$, $0 \leq r < n$ y estan determinados por a

Demostración

primero voy para hacerlo para numeros positivos, supongamos que $a > 0$ y consideramos el conj $Q = \{b \in \mathbb{N} : a < bm\}$ notemos que $a \in Q$ para $a < a+1$. n hay un numero b_0 que es el menor elemento de Q $a < b_0 \cdot m$ $a \geq (b_0-1)m$ $(b_0-1)m < a < b_0 \cdot m$ $a = qm+r$ $(b_0-1)m < qm+r < b_0m$ $0 \leq (qm+r) - (b_0-1)m < b_0m - (b_0-1)m$ $0 \leq (q-b_0+1)m+r < m$ para que eso sea $= 0$ pongamos

$q = b_0 - 1$ $r = 2 - qm$ $r = a - (b_0 - 1)m$ entonces $qm + r = (b_0 - 1)m + (a - (b_0 - 1)m) = (b_0 - 1)m + a - (b_0 - 1)m = a$ sabemos que $(b_0 - 1)m \leq a < b_0 m$ $0 \leq a - (b_0 - 1)m < b_0 m - (b_0 - 1)m$ así que $0 \leq r < m$ supongamos ahora que $a \leq 0$ entonces $-a \geq 0$ entonces lo que hicimos nos dice que hay enteros q_1, r_1 talque $-a = q_1 m + r_1$, $0 \leq r_1 < m$ notemos que $a = -(-a) = -(q_1 m + r_1) = -q_1 m - r_1 = (-q_1)m + (-r_1)$ el problema es que $-r_1$ tiene que estar entre 0 y sabemos que $0 \leq r_1 < m$ $0 \geq -r_1 > -m$ $m \geq m - r_1 > 0$ $(-q_1)m - m + m + (-r_1) = (-q_1 - 1)m + (m - r_1)$ y eso lo probamos con la desigualdad dada vuelta anterior para r_1 distinto de 0 $(-q_1)m + 0$ para ver la unicidad, supongamos de que, q' , r' son enteros talque $a = qm + r$ $0 \leq r < m$ $a = q'm + r'$ $0 \leq r' < m$ entonces $r = a - qm$ $r' = a - q'm$ $r - r' = (a - qm) - (a - q'm) = a - qm - a + q'm = (q' - q)m - m < 0 - r' < r - r' < m - r' < m - 0 = m$ entonces $-m < r - r' < m$ así que $-m < (q' - q)m < m$ como $m > 0 = -1 < q' - q < 1$ entonces $q = q'$ además $r = a - qm = a - q'm = r'$ entonces $q = q'$ y $r = r'$

Demostración

sea x un elemento de $\mathbb{Z}_m$, entonces hay un entero a talque $n = [a]$ por el algo de la division hay q, r talque $a = qn + r$ y $0 \leq r < m$ entonces $a - r = qm$ así que $a \equiv r \pmod{m}$ aso que $x = [a] = [r]$ e $[0], [1], \dots, [n-1]$ sea r, r' en $0, 1, \dots, n-1$ si $[r] = [r']$ es porque son congruentes, $r \equiv r' \pmod{m}$ entonces $r = r' + mq$ para algun entero q voy a suponer $r < r'$ por el algoritmo de la division hay exactamente hay una forma de elegir q_1 y r_1 talque $r - r' = q_1 m + r_1$ $r' < r \leq r - r' < r - r' < m$ $0 \leq m + (r - r')$ entocnes $q = q_1 = 0$ entonces $r = r'$ consecuencias : sup $a \in \mathbb{Z}$ y que $s \in 0, \dots, n-1$ talque $[a] = [s]$ tal que $q, r \in \mathbb{Z}$ talque $a = qm + r$ $0 \leq r < m$ $[s] = [a] = [r]$ entonces $s = r$

Ejemplo

tema = si a, a', b, b' son enteros y $a \equiv a'$ y $b \equiv b'$ entonces $a + b \equiv a' + b'$ y $a \cdot b \equiv a' \cdot b'$

Demostración

tengo un entero c, d tal que $a - a' = cm$ $b - b' = dm$ $(a + b) - (a' + b') = a - a' + b - b' = cm + dm = (c + d)m$ $ab - a'b' = ab - a'b + a'b - a'b' = (a - a')b + (b - b')a' = cmb + a'dm = m(cb + ad)$ $ab \equiv a'b'$

Ejemplo

$restodeividir 3^{10} \text{ por } 103^2 \equiv -1 \pmod{103^2} \equiv -13^2 * 3^2 + 3^2 = -1 * -1 \equiv 13^8 = 3^4 + 3^4 \equiv 13^{10} - 1 \text{ es congruente con } 3^2 \equiv 9$